Conclusiones

Comparación experimental de los modos CP y AP del Service Registry

TP III — Service Discovery distribuido · Daniel Lovera · Noviembre 2026

1. Síntesis

Los experimentos confirman el compromiso que anticipa el teorema CAP. El modo **CP** preservó la consistencia en todos los escenarios, a costa de una mayor latencia y de la indisponibilidad del grupo minoritario durante una partición. El modo **AP** mantuvo el 100% de disponibilidad y latencias considerablemente menores en todos los escenarios, a costa de una divergencia temporal entre nodos que, tras una partición, demoró alrededor de 15 segundos en resolverse.

En ninguna de las 45 corridas se perdió una escritura confirmada. Los usuarios finales no percibieron errores en ningún experimento salvo en la caída de una instancia (e5), donde el factor determinante fue el tiempo de detección por heartbeats y no el modo de consistencia.

2. Método

- Nueve experimentos (siete por modo), con tres repeticiones cada uno: 45 corridas en total.
- Misma carga de trabajo en todas las corridas, sobre un registro de cinco nodos ejecutado en contenedores en una única computadora.
- Los valores se informan como promedio ± desvío estándar de las tres repeticiones. La interpretación de cada métrica se describe en la Guía de lectura de las métricas.

3. Resultados principales

Escenario	Indicador	CP	AP
e1 · normal	Latencia de Register (p50)	39,6 ± 0,3 ms	4,5 ± 0,2 ms
e1 · normal	Latencia de Heartbeat (p50)	8,1 ± 0,7 ms	3,6 ± 0,1 ms
e1 · normal	Propagación a los demás nodos (p50)	86,9 ± 2,8 ms	3,9 ± 0,1 ms
e2 · caída de nodo	Interrupción en los nodos restantes	Líder: 1,41 ± 0,24 s Seguidor: 0 s	0 s
e2 · caída de nodo	Sincronización del nodo reiniciado	1,1 ± 0,2 s	1,3 ± 0,2 s
e3 · partición	Interrupción en la mayoría	2,03 ± 0,59 s	0 s
e3 · partición	Disponibilidad de la minoría	0%*	100%

Escenario	Indicador	CP	AP
e3 · partición	Convergencia tras restablecer la red	1,35 ± 1,31 s	14,6 ± 2,2 s
e4 · demora 100 ms	Latencia de Register (p50)	564 ± 1 ms	103,8 ± 0,1 ms
e4 · demora 250 ms	Latencia de Register (p50)	1429 ± 40 ms	253,3 ± 0,1 ms
e4 · demora 250 ms	Disponibilidad	93,0 ± 5,1%	100%
e4 · pérdida 10%	Latencia de Register (p50 / p95)	65 / 481 ms	5,3 / 215 ms
e5 · caída de instancia	Tiempo hasta el último error del balanceador	10,45 ± 0,04 s	12,09 ± 0,80 s
e5 · caída de instancia	Solicitudes con error	105 ± 0	122 ± 8
Todos	Escrituras confirmadas perdidas	0	0

* El resumen registra 5,87 ± 8,21%. Ese valor corresponde a solicitudes que permanecieron bloqueadas y se completaron al restablecerse la red; durante la partición, la minoría no respondió ninguna solicitud.

4. Análisis por escenario

4.1. Funcionamiento normal

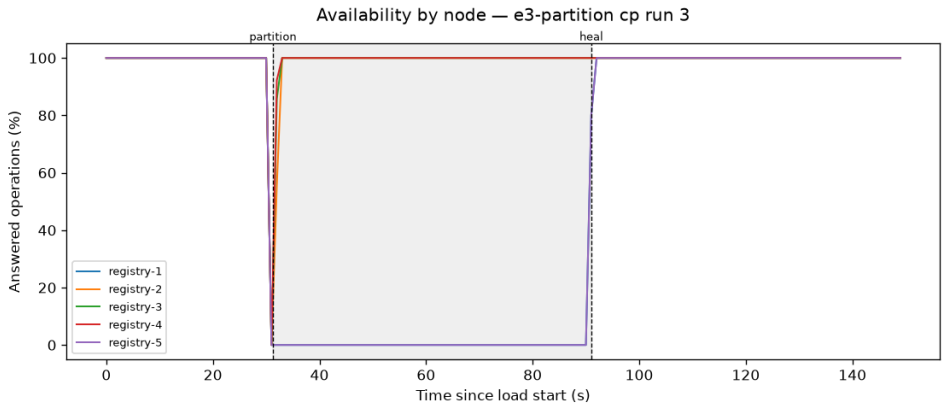
En condiciones normales, AP registró instancias unas nueve veces más rápido que CP (4,5 ms frente a 39,6 ms) y propagó los cambios unas veinte veces más rápido (3,9 ms frente a 86,9 ms). La diferencia responde al diseño: en CP, cada cambio se reenvía al líder, se replica y se confirma cuando la mayoría lo persistió en disco; en AP, el nodo responde apenas almacena el cambio y lo difunde en paralelo. Ambos modos respondieron el 100% de las solicitudes.

4.2. Caída de un nodo del registro

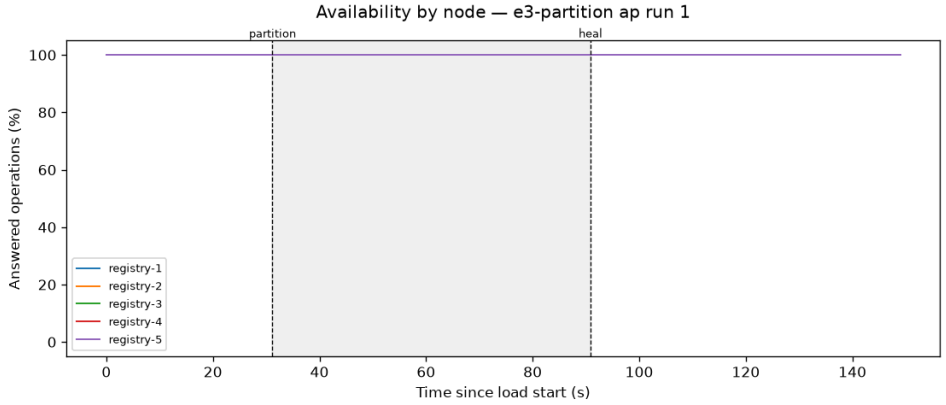
La caída de un seguidor no tuvo efecto en CP, y la de cualquier nodo no lo tuvo en AP. La caída del líder en CP produjo una interrupción de 1,41 ± 0,24 s en los nodos restantes, correspondiente a la elección de un nuevo líder, sin pérdida de datos. En ambos modos, el nodo reiniciado se sincronizó en torno a un segundo. El balanceador no registró errores en ningún caso, ya que conserva la última lista conocida mientras se reconecta con otro nodo.

4.3. Partición de red

Es el escenario que mejor ilustra la diferencia entre ambos modos. En CP, la mayoría eligió un nuevo líder y se recuperó en 2,03 ± 0,59 s, mientras que la minoría dejó de responder durante toda la partición: ningún nodo aislado aceptó escrituras, lo que garantiza que no existan versiones contradictorias. En AP, ambos lados respondieron el 100% de las solicitudes, pero cada uno conoció solo los cambios de su lado.

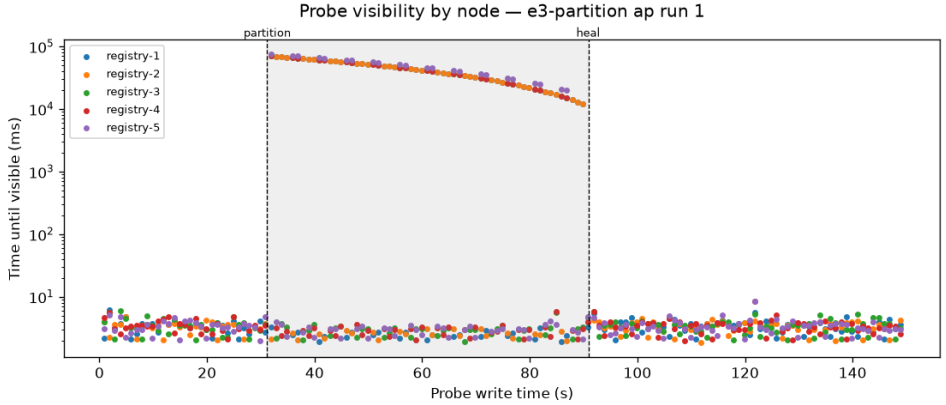


e3-partition en CP: la minoría (registry-1 y registry-5) no responde durante la partición; la mayoría se interrumpe solo durante la elección del nuevo líder.



e3-partition en AP: todos los nodos responden el 100% de las solicitudes durante la partición.

Tras restablecer la red, AP demoró 14,6 ± 2,2 s en converger, frente a 1,35 s en CP. La demora no proviene de la red sino del diseño: durante la partición, SWIM marcó como caídos a los nodos del otro lado, y tanto el gossip como el anti-entropy se dirigen solo a nodos activos. Al restablecerse la red, los nodos deben primero volver a reconocerse como activos; luego, los cambios ocurridos durante la partición solo pueden cruzar mediante anti-entropy, que opera cada 5 segundos, de a pares y sin retransmitir lo recibido. Se requieren, por lo tanto, varias rondas para que la información alcance a los cinco nodos.



e3-partition en AP: las sondas escritas de un lado durante la partición llegan al otro lado todas aproximadamente al mismo tiempo, entre 12 y 16 s después de restablecida la red.

4.4. Red degradada

CP resultó mucho más sensible a la latencia de red, porque cada operación atraviesa varios saltos entre nodos. Con 100 ms de demora, el registro de una instancia pasó a 564 ms (unos cinco saltos) y las consultas a ~335 ms (unos tres), frente a ~104 ms en AP, donde solo la respuesta al cliente atraviesa la red. Con 250 ms, las operaciones de CP se acercaron al límite de 2 s, la disponibilidad bajó a 93,0 ± 5,1% y se observaron **expiraciones de instancias sanas**: los heartbeats superaron el tiempo de espera de las instancias y el registro las dio por caídas. AP mantuvo el 100% de disponibilidad y no expiró ninguna instancia; SWIM llegó a sospechar de varios nodos, pero descartó todas las sospechas antes de confirmarlas.

Con un 10% de pérdida de paquetes, la mediana de CP aumentó de 40 a 65 ms y su p95 llegó a 481 ms, mientras que la mediana de AP no varió (5,3 ms) y solo aumentó su p95 (215 ms), por las retransmisiones de TCP. Ninguno de los dos modos perdió datos.

4.5. Caída de una instancia de servicio

El balanceador dejó de enviar solicitudes a la instancia caída a los 10,45 ± 0,04 s en CP y a los 12,09 ± 0,80 s en AP, con alrededor de 105 y 122 solicitudes fallidas, respectivamente. Ambos valores están dominados por el tiempo de vida de la instancia (tres intervalos de heartbeat de 5 s); la propagación de la baja es despreciable en comparación. Para reducir este tiempo, el parámetro relevante es el intervalo de heartbeat, no el modo de consistencia.

4.6. Durabilidad

No se perdió ninguna escritura confirmada en las 45 corridas. En CP, esta garantía es estructural mientras la mayoría permanezca activa. En AP existe una ventana teórica de pérdida —si un nodo falla después de confirmar un cambio y antes de difundirlo—, que no se manifestó en las pruebas y que, de ocurrir, se corrige automáticamente cuando la instancia vuelve a registrarse.

5. Elección del modo

	Conviene cuando…
CP	El registro nunca debe entregar información desactualizada o contradictoria, por ejemplo cuando una baja debe tener efecto inmediato en todo el sistema o cuando los datos se usan para coordinación. La red es estable y de baja latencia, como dentro de un mismo centro de datos. Es aceptable que una parte del sistema deje de responder durante una partición. Es el enfoque de etcd, ZooKeeper o el catálogo de Consul.
AP	La continuidad del servicio y la baja latencia tienen prioridad, y son aceptables diferencias temporales entre nodos. La red puede sufrir demoras o particiones, como entre zonas o regiones. El conjunto de instancias cambia con frecuencia. Es el enfoque de Netflix Eureka.

Para el caso de uso de este trabajo —un registro que alimenta a un balanceador de carga—, los resultados favorecen al modo **AP**. La información de un service discovery es aproximada por naturaleza: una instancia puede fallar en cualquier momento, y su baja depende del tiempo de vida por heartbeats, de entre 10 y 12 segundos en ambos modos. La consistencia estricta de CP no elimina esa fuente de desactualización, mientras que sus costos sí resultaron tangibles: mayor latencia, indisponibilidad de la minoría y expiraciones

de instancias sanas ante una red degradada. La principal debilidad de AP, la convergencia de ~15 s tras una partición, es comparable al tiempo de detección de una instancia caída y admite mejoras sencillas.

6. Limitaciones

- Todo el sistema se ejecutó en una única computadora, por lo que los tiempos absolutos dependen del equipo. Dos corridas debieron repetirse porque se realizaron con el equipo en un estado de carga distinto del resto.
- Las fallas de red se emularon en contenedores, con demoras y pérdidas uniformes que no reproducen todos los comportamientos de una red real.
- Se realizaron tres repeticiones por experimento, con una carga y un tamaño de registro fijos (cinco nodos).
- El estado interno se muestreó cada 5 segundos, y el inicio y el fin de cada falla se registraron con hasta ~1 s de retraso, lo que produce los efectos de borde descritos en la guía de lectura.

7. Mejoras propuestas

- **AP**: retransmitir por gossip la información recibida mediante anti-entropy, o iniciar una ronda de anti-entropy al detectar que un nodo vuelve a estar activo. Cualquiera de las dos reduciría la convergencia tras una partición de ~15 segundos a unos pocos segundos.
- **CP**: adaptar el tiempo de espera de los heartbeats a la latencia observada, para evitar la expiración de instancias sanas en redes degradadas.
- **Ambos modos**: eliminar periódicamente los registros de instancias dadas de baja, que actualmente se conservan de forma indefinida.
- **AP**: incorporar persistencia opcional en disco, para cerrar la ventana en la que una escritura confirmada podría perderse.